Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea 05

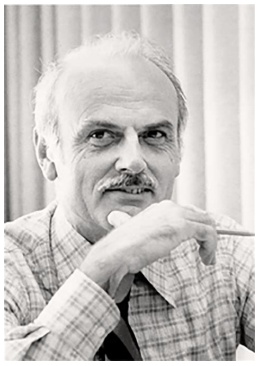
Semestre: 2026-2
Profesor: Ing. Fernando Arreola

Alumno:
Parra Bello Carlos Enrique
No. Cuenta: 321135344

Grupo: 01

1. Introduction

1.1. Edgar Frank Codd



Edgar Frank Codd (1923–2003) fue un científico de la computación británico, conocido por ser el creador del modelo relacional de bases de datos. Trabajó durante muchos años en IBM, donde en 1970 publicó su artículo titulado "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", en el cual propuso organizar los datos en tablas relacionadas entre sí mediante claves.

Su trabajo revolucionó el manejo de la información y sentó las bases de los sistemas de gestión de bases de datos modernos como Oracle, MySQL y PostgreSQL. En 1981 recibió el Premio Turing por su contribución fundamental a la teoría y práctica de las bases de datos.

2. Las 12 Reglas de Codd

En 1985, Codd propuso 12 reglas que un sistema debe cumplir para considerarse verdaderamente relacional.

1. **Regla 0:** El sistema debe gestionar la base de datos exclusivamente mediante sus capacidades relacionales.
2. **Regla 1: Regla de la Información** Toda la información debe representarse explícitamente en tablas.
3. **Regla 2: Acceso Garantizado** Cada dato debe poder accederse mediante el nombre de la tabla, la clave primaria y el nombre de la columna.
4. **Regla 3: Tratamiento Sistemático de Valores Nulos** El sistema debe permitir valores nulos para representar información desconocida o inexistente.
5. **Regla 4: Catálogo Dinámico en Línea** La base de datos debe tener un catálogo accesible mediante el mismo lenguaje relacional.
6. **Regla 5: Sub-lenguaje de Datos Integral** Debe existir un lenguaje relacional completo que permita definición, manipulación, seguridad e integridad.
7. **Regla 6: Actualización de Vistas** Todas las vistas teóricamente actualizables deben poder modificarse.
8. **Regla 7: Inserción, Actualización y Eliminación de Alto Nivel** Las operaciones deben poder aplicarse a conjuntos de datos, no solo a registros individuales.
9. **Regla 8: Independencia Física** Los cambios en el almacenamiento físico no deben afectar la estructura lógica.

10. **Regla 9: Independencia Lógica** Cambios en la estructura lógica no deben afectar las aplicaciones.

11. **Regla 10: Independencia de Integridad** Las restricciones deben definirse en el lenguaje relacional y almacenarse en el catálogo.

12. **Regla 11: Independencia de Distribución** El usuario no debe notar si la base de datos está distribuida.

13. **Regla 12: No Subversión** Si el sistema permite bajo nivel de acceso, este no debe violar las reglas de integridad.

3. Referencias

Referencias

[1] E. F. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," *Communications of the ACM*, vol. 13, no. 6, pp. 377–387, 1970.

[2] E. F. Codd, "Is Your DBMS Really Relational?," *Computerworld*, Oct. 1985.

[3] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2019.